

第 10 章 思考题与习题参考答案

10-1 叙述光电鼠标的结构及其工作原理。

答：光电鼠标通常由光学感应器、光学透镜、发光二极管、接口微处理器、轻触式按键、滚轮、连线、PS/2 或 USB 接口、外壳等构成。发光二极管发射光束照亮鼠标底部的表面，同时微型摄像头以一定的时间间隔不断进行图像拍摄。鼠标在移动过程中产生的不同图像传送给光学引擎进行数字化处理，最后再由光学引擎中的定位 DSP 芯片对所产生的图像数字矩阵进行分析。由于相邻的两幅图像总会存在相同的特征，通过对比这些特征点的位置变化信息，便可以判断出鼠标的移动方向与距离，这个分析结果最终被转换为坐标偏移量实现光标的定位。

10-2 在双 CCD 交会测量系统中，分析垂直视场、光轴倾角、水平视场角、基线长度和探测距离等因素对系统测量精度的影响。

答：参考《用于三维复合精细成像的双 CCD 交会测量技术研究》胡峰 国防科学技术大学

10-3 在光纤分布测温系统中，（1）叙述 OTDR 定位技术原理；（2）分析定位误差或空间分辨率与哪些因素有关？（3）如果采用频率足够高的脉冲激光，脉冲宽度 $\tau = 10\text{ns}$ ，系统的空间分辨率为多少？

答：（1）激光器发出的激光脉冲注入光纤中，产生多种散射光，其中部分散射光会沿着光纤反射回来（称为后向散射光），并被光电探测器接收。工作时，激光器与探测器同步触发，并利用高速采集卡进行采样计时。设采样卡的频率为 f ，则时间采样间隔 $\Delta t = 1/f$ 。由光波在光纤中的传输定律，光电探测器在不同的 $i \cdot \Delta t (i = 0, 1, 2, \dots)$ 时刻接收到的后向散射光信号来自于距离发射端的 l 处，这里

$$l = v \cdot i \cdot \Delta t / 2 = c \cdot i \cdot \Delta t / (2n) = ic / (2nf)$$

式中， v 为激光脉冲在光纤中的传输速率， c 为真空中的光速， n 为光纤纤芯的折射率。因此，只要确定出时间序列 i ，即可确定散射点的位置参数 l ，

（2）系统的空间分辨率由光探测脉冲宽度 ΔT 、光探测器响应时间 τ 和 A/D 转换时间 t_{ad} 三个因素确定。

（3）三个因素所确定的空间分辨率分别为 $\delta L_{\Delta T} = (\Delta T v) / 2$ ， $\delta L_{\tau} = v \tau / 2$ ， $\delta L_{t_{ad}} = v t_{ad} / 2$ 式中，

v 为光在光纤中的传输速度。因此分布式光纤传感系统的空间分辨率为

$$\delta L = \max\{\delta L_{\Delta T}, \delta L_{\tau}, \delta L_{t_{ad}}\}$$

10-4 试比较红外吸收型 CO_2 气体检测系统中单波长双光路法和双波长单光路法的优缺点。

答：单波长双光路法系统一般采用窄带光源，价格昂贵，同时在一定程度上增加了二氧化碳气体传感器的光路复杂程度和传感器体积。双波长单光路法的光源一般采用宽带光源，从理论上完全消除光路的干扰因素，还可以消除光源输出光功率不稳定的影响。两波长的光分别经过同一气室的输出信号强度之比与光源的强度波动以及气室上的粉尘的沉积因素无关，而且光源的波动、光纤接头的不稳定等因素对两种波长所引起的信号电平基本相同，以相对值作为检测结果，就可以消除因此而引入的误差。

10-5 在短距离脉冲激光测距仪中，测距准确度主要取决于时间的测量不确定度，试分析影响时间测量不确定度的因素有哪些？

答：脉冲测距的精度基本上只取决于测距系统总的时间分辨率 Δt 。而时间分辨率主要与以下因素有关：激光器的脉冲宽度(持续时间)；大气传输引起的衰变和畸变；反射器(或反射目标)和光接收系统对脉冲的展宽；计数器的频率上限或者计时电路的精确度。

10-6 叙述光电轴角编码器测角原理。

答：光源经校准后照射主光栅，当机械轴旋转时，码盘与狭缝之间的相对运动产生明暗交错变化的莫尔条纹，位于狭缝后面的光电接收器将接收的光信号转变成电信号，经过电子处理后转换成二进制代码输出，由于机械轴转角与输出的二进制代码一一对应，因此编码器具有直接测量角位移的功能，亦称光电角位置传感器。